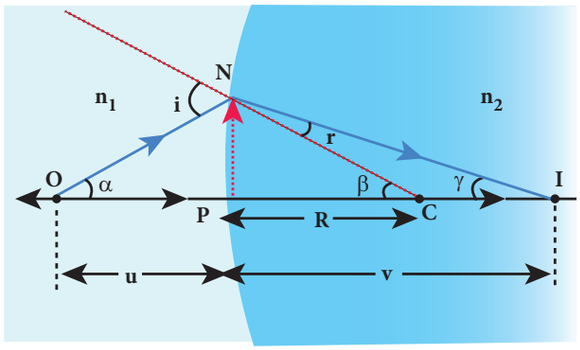


படம் 6.31 ஒற்றைக் கோளகப் பரப்பில் ஏற்படும் ஒளிவிலகல்

புள்ளி O விலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர் ஒளிவிலகு பரப்பின் மீது N என்ற புள்ளியில் விழுகிறது. இப்படுபுள்ளிக்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக்கோடு வளைவு மையம் C வழியே செல்கிறது. இங்கு $n_2 > n_1$. எனவே, அடர்மிகு ஊடகத்தில் உள்ள ஒளிக்கதிர் செங்குத்துக்கோட்டினை நோக்கி விலகி முதன்மை அச்சை I என்ற புள்ளியில் சந்திக்கிறது. அப்புள்ளியில் பிம்பம் ஏற்படுகிறது.

N புள்ளியில் ஏற்படும் ஒளிவிலகலுக்கான, ஸ்னெல் விதியின் பெருக்கல் வடிவம் பின்வருமாறு (சமன்பாடு 6.19),

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

கோணங்கள் மிகச்சிறியவை. எனவே, கோணங்களின் சைன் மதிப்புகளை, நேரடியாகக் கோணங்களாகவே எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

$$n_1 i = n_2 r \qquad (6.51)$$

கோணங்கள்,

$\angle NOP = \alpha$, $\angle NCP = \beta$, $\angle NIP = \gamma$

செங்கோண முக்கோணங்கள் ΔNOP, ΔNCP மற்றும் ΔNIP லிருந்து,

$$\tan\alpha = \frac{PN}{PO}; \quad \tan\beta = \frac{PN}{PC}; \quad \tan\gamma = \frac{PN}{PI}$$

இந்தக்கோணங்களும் மிகச்சிறியவைகளாகும், எனவே, கோணங்களின் டேன் மதிப்புக்கு பதிலாக, கோணங்களையே எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

$$\alpha = \frac{PN}{PO}; \ \beta = \frac{PN}{PC}; \ \gamma = \frac{PN}{PI} \qquad (6.52)$$

முக்கோணம், ΔONC, யிலிருந்து

$$i = \alpha + \beta \qquad (6.53)$$

முக்கோணம், ΔINC, யிலிருந்து,

$$\beta = r + \gamma \text{ அல்லது } r = \beta - \gamma \qquad (6.54)$$

சமன்பாடு 6.53 மற்றும் 6.54 இல் இருந்து (i) மற்றும் (r) மதிப்புகளைச் சமன்பாடு 6.51–இல் பிரிதியிடு.

$$n_1(\alpha + \beta) = n_2(\beta - \gamma)$$

சமன்பாட்டினை மாற்றி அமைக்கும்போது,

$$n_1\alpha + n_2\gamma = (n_2 - n_1)\beta$$

சமன்பாடு 6.52 இல் இருந்து α, β மற்றும் γ மதிப்புகளைப் பிரதியிட

$$n_1\left(\frac{PN}{PO}\right) + n_2\left(\frac{PN}{PI}\right) = (n_2 - n_1)\left(\frac{PN}{PC}\right)$$

PN ஐ நீக்கிவிட்டு மேலும் சுருக்கும்போது

$$\frac{n_1}{PO} + \frac{n_2}{PI} = \frac{n_2 - n_1}{PC} \qquad (6.55)$$

PI, PO மற்றும் PC என்பவை வெறும் தொலைவுகளே; குறியிட்டு மரபுகளை இங்கு நாம் பயன்படுத்தும்போது, வருவிக்கப்படும் வாய்ப்பாடு பொதுவான ஒன்றாக இருக்கும். இவ்வாறு பெறப்படும் பொதுவான வாய்ப்பாடு, படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நேர்வைத் தவிர பிற நேர்வுகளுக்கும் பொருந்தும் ஒன்றாக இருக்கும்.

எனவே, $PO = -u$, $PI = +v$ மற்றும் $PC = +R$ என சமன். 6.55ல் பிரதியிட

$$\frac{n_1}{-u} + \frac{n_2}{v} = \frac{(n_2 - n_1)}{R}$$

சமன்பாட்டினை மாற்றி அமைத்து, இறுதியாக நாம் பெறுவது

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{(n_2 - n_1)}{R} \qquad (6.56)$$

சமன்பாடு 6.56, பொருளின் தொலைவு, பிம்பத்தின் தொலைவு, இரண்டு ஊடகங்களின் ஒளிவிலகல் எண்கள் மற்றும் வளைபரப்பின் வளைவு ஆரம் போன்றவற்றை ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புபடுத்துகிறது. இச்சமன்பாடு எந்த ஒரு வளைபரப்பிற்கும் அல்லது கோளகப்பரப்பிற்கும் பொருந்தும். முதல் ஊடகம் காற்று எனில் $n_1 = 1$. மேலும், இரண்டாவது ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் n_2 வை n எனவும் கொண்டால், மேற்கண்ட சமன்பாடு பின்வருமாறு சுருங்கும்.

$$\frac{n}{v} - \frac{1}{u} = \frac{(n-1)}{R} \qquad (6.57)$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 28 26-12-2022 11:51:32